Université Internationale de Casablanca

UNIVERSITÉ RECONNUE PAR L'ÉTAT

CAIDELEC TRAVAUX -EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

PROJET DE FIN D'ETUDES

Système de gestion de la planification des interventions quotidiennes et des frais de leurs déplacements

Element	Information
Réalisé par	Yassir Kemmissa
Organisme d'accueil	CAIDELEC
Université	Université Internationale de Casablanca
Année universitaire	2025-2026

Dédicace

Je dédie ce travail à mes parents, à ma famille, à mes enseignants et à toutes les personnes qui m'ont accompagné durant mon parcours.

Remerciements

Je remercie mon encadrant académique, l'équipe de CAIDELEC et toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet.

Résumé

Ce rapport présente une application web de gestion des interventions quotidiennes et des frais de déplacement. La version finale ajoute un module Rapports et Statistiques avec filtrage par période et export CSV.

Abstract

This report presents a web application for managing daily interventions and travel expenses. The final version adds a reporting module with period filters and CSV export.

Introduction générale

Le projet CAIDELEC vise à centraliser la planification des interventions quotidiennes, le suivi des employés et le contrôle des frais de déplacement.

La version finale conserve la structure de la première version du rapport et ajoute la fonctionnalité Rapports et Statistiques dans l'analyse, la conception et les tests.

Cadre général du projet

CAIDELEC est une entreprise spécialisée dans les travaux et équipements électriques. Son activité nécessite une organisation rigoureuse des chantiers, des équipes et des déplacements.

Le périmètre couvre l'authentification, les employés, les interventions, les frais, le calendrier, les exports et les rapports.

Étude préalable et cahier des charges

Le suivi manuel rend la consultation lente et limite la traçabilité des frais. La solution proposée centralise les données et clarifie les responsabilités.

La nouvelle fonctionnalité répond au besoin de pilotage : elle transforme les données enregistrées en indicateurs exploitables.

Analyse fonctionnelle

Le système distingue deux acteurs : l'administrateur et l'employé. L'administrateur gère et observe l'ensemble des données. L'employé consulte seulement ses interventions, ses frais et ses rapports.

Le module Rapports permet de filtrer les interventions et frais par période, de regrouper les montants et d'exporter un fichier CSV.

Matrice des autorisations

Fonction	Admin	Employé
Gérer les employés	Oui	Non
Planifier les interventions	Oui	Non
Créer des frais	Non	Oui, sur ses interventions
Observer les frais	Tous	Les siens
Consulter les rapports	Globaux	Personnels
Exporter CSV	Oui	Oui, sur son périmètre

Conception et architecture

Les diagrammes UML suivants sont fournis avec leurs fichiers StarUML dans le dossier du projet LaTeX.

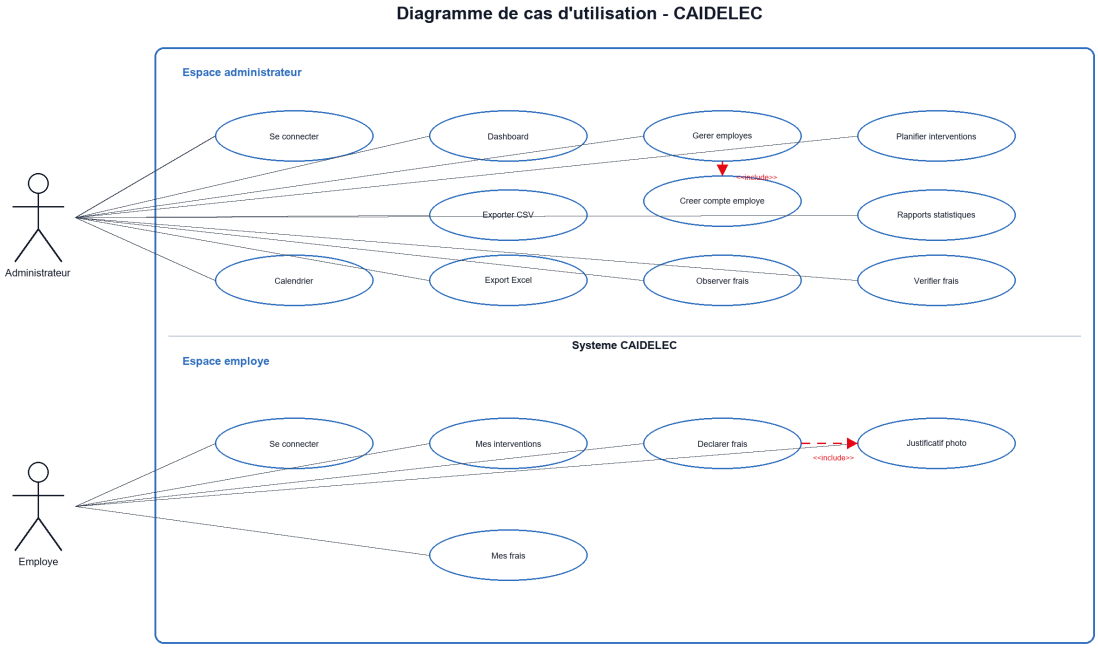


Diagramme de cas d'utilisation avec module Rapports

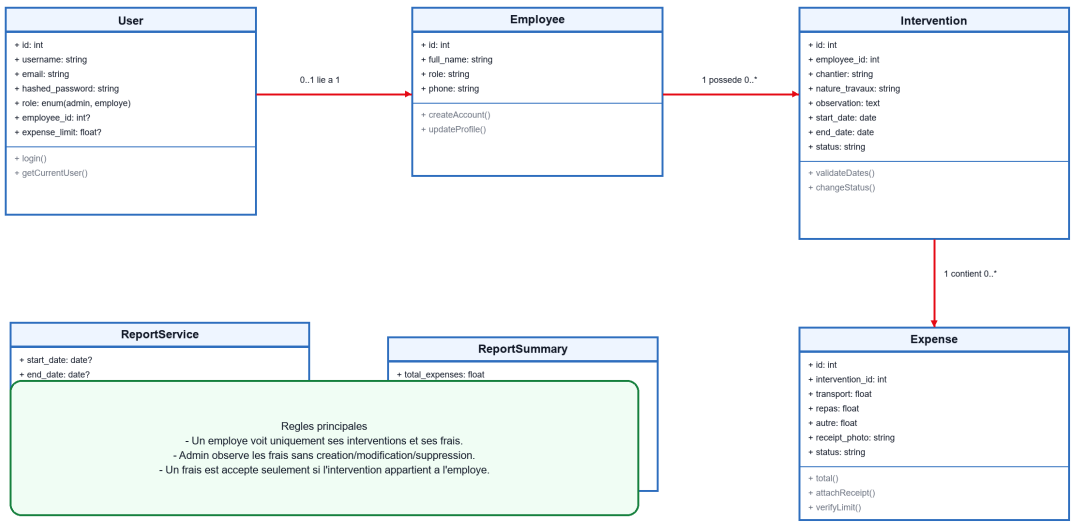
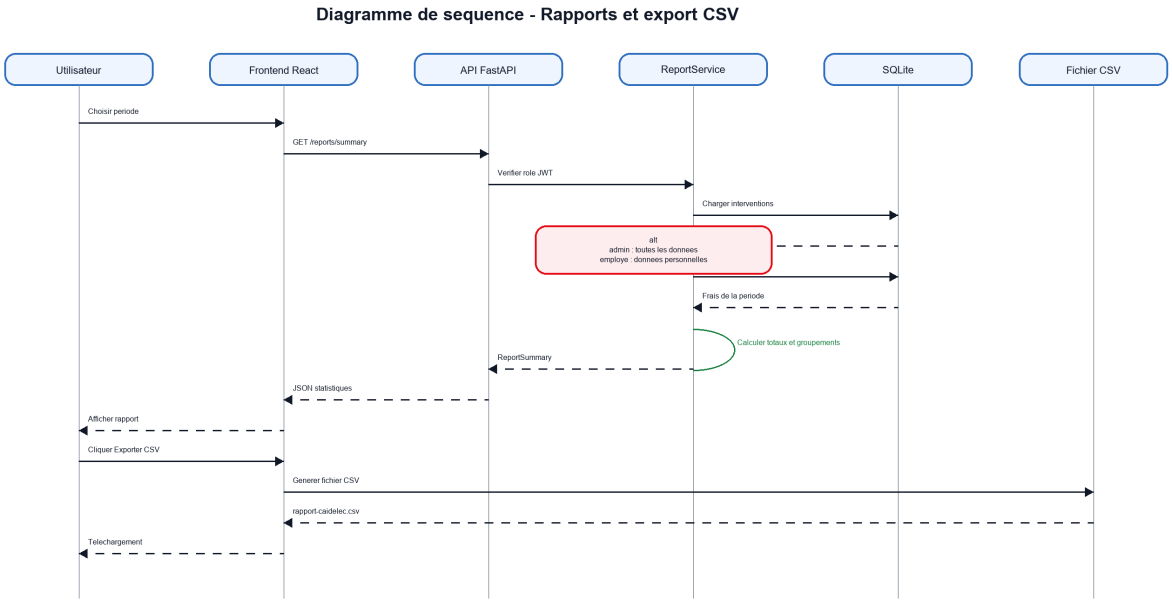


Diagramme de classes corrigé



Séquence de consultation des rapports et export CSV

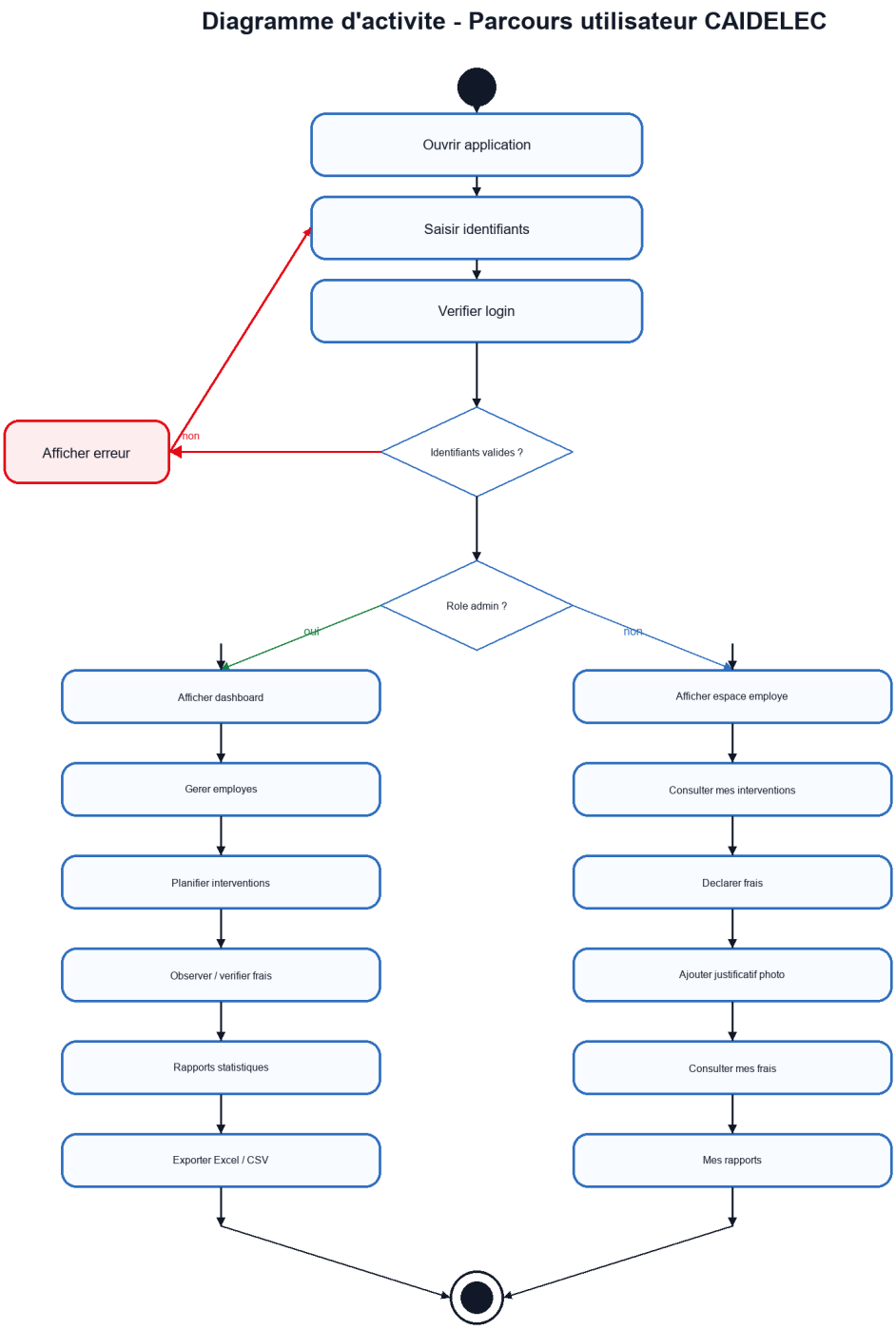


Diagramme d'activité avec rapports statistiques

Réalisation de l'application

Le backend FastAPI expose les modules d'authentification, employés, interventions, frais et rapports. Le frontend React adapte la navigation selon le rôle connecté.



Écran d'authentification

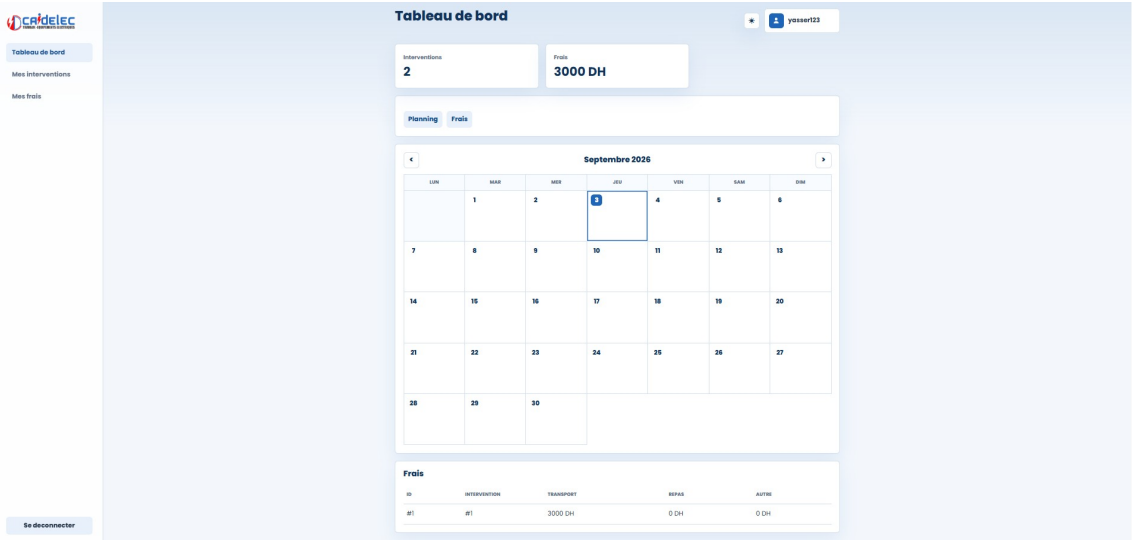


Tableau de bord avec calendrier

Validation et résultats

Test	Résultat attendu	Statut
Connexion admin	Accès aux modules d'administration	Validé
Création employé	Compte lié généré	Validé
Déclaration frais	Frais lié à une intervention personnelle	Validé
Rapports admin	Statistiques globales	Validé
Rapports employé	Statistiques personnelles	Validé
Export CSV	Fichier exploitable	Validé

Conclusion générale

La version finale de CAIDELEC répond au besoin de planification et de suivi des frais. L'ajout du module Rapports et Statistiques renforce la cohérence du projet et apporte une fonctionnalité supplémentaire claire pour la soutenance.